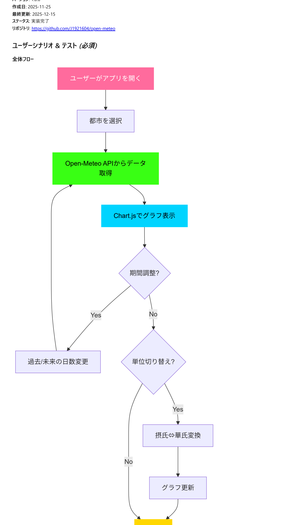
機能仕様: 気温予測アプリケーション

機能プランナ: weather-forecast-app
バージョン: 1.0.0
作成日: 2025-11-25
最終更新: 2025-12-15
ステータス: 実装完了
リポジトリ: https://github.com/1727026/open-meteo

ユーザーシナリオ & テスト *(必須)*

全体フロー



データフロー

ユーザーストーリー 1 - 都市選択と気温表示 (優先度: P1)

ユーザーは世界の主要都市を選択し、その都市の過去・未来の気温データをグラフで確認できる。

この優先度の理由: アプリケーションの中核機能。これがないとアプリとして成立しない。

独立テスト: FGップデプランの都市を選択し、グラフが表示されることを確認。API通信とグラフ描画の基本機能を検証できる。

受入シナリオ

1. Given ページが読み込まれている, When ユーザーがドロップダウンから'Tokyo'を選択する, Then Tokyo の時系列データを使用してOpen-Meteo APIにリクエストが送信される
2. Given 都市が選択されている, When API レスポンスが受信される, Then 過去7日間と未来7日間のデータがグラフに表示され凡例が表示される
3. Given グラフが表示されている, When ユーザーが別の都市を選択する, Then 過去データ(実線)と未来データ(点線)が新規データで表示される
4. Given グラフが表示されている, When 今日の日付を確認する, Then 現在のデータ日付とその前後の区別が視覚的に分かる

ユーザーストーリー 2 - 表示期間の調整 (優先度: P2)

ユーザーは過去・未来の表示期間をボタンで調整し、より長期間または短期間のデータを確認できる。

この優先度の理由: 基本機能が動作する前提。データ不足者にデータ保証できる設定機能。APIパラメータ追加調整も要検討。

独立テスト: 期間調整ボタンをクリックし、グラフの表示範囲が変更されることを確認。APIパラメータとグラフ再描画を検証。

受入シナリオ

1. Given 初期状態 (7日間表示), When ユーザーが'14日'ボタンをクリックする, Then 過去14日間、未来7日間のデータが表示される
2. Given 初期状態 (7日間表示), When ユーザーが'14日'ボタンをクリックする, Then 過去7日間、未来14日間のデータが表示される
3. Given 任意の期間が表示されている, When ユーザーが'-1日'または'+1日'ボタンをクリックする, Then それぞれ過去1日間、未来1日間のデータが表示される
4. Given 期間変更ボタンがクリックされた, When API リクエストが送信される, Then 新しい past_days / forecast_days パラメータでリクエストされる

ユーザーストーリー 3 - 温度単位の切り替え (優先度: P3)

ユーザーは摂氏（℃）と華氏（℉）を切り替えて気温を確認できる。

この優先度の理由: ユーザビリティ向上だがコア機能ではない。異なる地域のユーザーに配慮するが、中核機能には影響しない。

独立テスト: トグルスイッチをクリックし、グラフの表示温度が華氏に変更されることを確認。

受入シナリオ

1. Given 摂氏表示（デフォルト）, When ユーザーがトグルスイッチをクリックする, Then グラフの温度が華氏に変換される（℃ → ℉: T(℉) = T(℃) × 9/5 + 32）
2. Given 華氏表示中, When ユーザーが再度トグルスイッチをクリックする, Then グラフの温度が摂氏に戻る
3. Given 単位切り替え済み, When ページが再読込される, Then Y軸ラベルが℃/℉に正しくなっていること（℃ または ℉）
4. Given 単位切り替え済み, When API呼び出時にユーザー設定変更する, Then クライアント側で計算するため、APIリクエストは発生しない

エッジケース

- **API エラー時の処理**: API リクエストが失敗した場合（ネットワークエラー、タイムアウト、500エラー等）、ユーザーにエラーメッセージを表示し、グラフは空のまま
- **不正な都市名処理**: 存在しない都市名が選択された場合（例: 'Atlantis'）、APIからエラーが返ってきた場合、適切なエラーメッセージを表示
- **APIレスポンス遅延**: API レスポンスが10秒以上かかる場合、ローディングインジケーター（スピナー）を表示
- **データ不足**: 過去14日分より前の期間がリクエストされた場合、その時点のデータ開始日（例: 2025-01-01）を表示し、ユーザーに通知
- **ブラウザ互換性**: Chrome, Firefox, Safari, Edge 最新版2種類で動作することを確認
- **モバイル表示**: 画面幅767px以下の場合、グラフが縦に表示され、ボタンが縦並みになる

要件 *(必須)*

機能要件

- FR-001: システムは世界の主要都市（Tokyo, New York, London, Paris, Sydney, Nagoya等合計10都市以上）をドロップダウンリストで提供しなければならない
- FR-002: システムは2～3年間過去と都市の現在地・緯度を使用して Open-Meteo API にリクエストを送信しなければならない
- FR-003: システムは取得した気温データ（hourly.temperature_2m）を折れ線グラフで表示しなければならない
- FR-004: グラフは過去データ系列データ（メリハリ）と実測値、未来データ系列データ（メリハリ）の視覚的に区別しなければならない
- FR-005: グラフの横軸は日付（MM/dd形式）、縦軸は気温（℃単位）で表示しなければならない
- FR-006: システムは過去データの日数を選択可能にしなければならない（7日、14日、30日）
- FR-007: システムは未来データの表示期間を選択可能にすべき（7日、14日、+1日）を提供しなければならない
- FR-008: システムは現在と未来を区別する凡例を表示しなければならない
- FR-009: システムはサーバーバックエンドのプロ（デ・ク実装、緯度キャッシングや配信、先天エフェクト）を使用しなければならない
- FR-010: システムはレスポンスデプロイで、最大数10秒以内、最大数20秒以内でロードしなければならない
- FR-011: グラフにはエラー（デ・クイエット）を表示せず、明示的な表示しなければならない
- FR-012: グラフの凡例やタイトルは日本語で表示しなければならない
- FR-013: システムは API レスポンスをブラウザの console.log でカ出力しなければならない（デバッグ用）
- FR-014: 先進機能は表示エラ可能なデータ、欠ん数のデプーンが発生時にしなければならない
- FR-015: 初期表示時は過去3日間・未来7日間のデータをデフォルトで表示しなければならない

主要エンティティ

- **都市**（City）: 都市名、緯度、経度、タイムゾン
- **気温データ**（TemperatureData）: 日時、気温値（摂氏）、データ種別（過去/未来）
- **グラフ設定**（ChartConfig）: 表示期間（過去日数、未来日数）、温度単位（摂氏/華氏）、選択都市

成功基準 *(必須)*

測定可能な成果

- SC-001: ユーザーは都市選択から気温グラフ表示まで1秒以内に完了できる
- SC-002: グラフは100データ・ポイント（30×3日分時系列）を100ms以内に描画できる
- SC-003: API レスポンスはJSONペーパ・ロンドイ以下である
- SC-004: ページ初回ロードは3G通信環境で10秒以内に完了する
- SC-005: ブラウザのメイ対応環境はChrome/Safari 最新版である
- SC-006: 主要都市10都市について、APIからエ常温データ取得できる応答が95%以上である
- SC-007: ユーザー温度単位切り替えトグルは即時に反映する（API再呼出なし）
- SC-008: 期間調整ボタンをクリックしてから新しいグラフが表示されるまで2秒以内である

制約

- Open-Meteo API 依存: 外部サービスに依存し、通信エラ・リスクは避けられない
- GitHub Pages の制限（ファイルサイズ上限1M、帯域幅100GB/月）を遵守
- フロントエンドのみで完結し、バックエンドサーバーは使用しない
- ブラウザのJs・ES入ストンに対応（モダンブラウザのみ）
- 外部ライブラリは最小限に抑え、Chart.js のみ使用

スコープ外

- ユーザ認証・ログイ機能
- お気に入り都市の保存（ローカルストレージ使用を含む）
- 気温以外の指標データ（降水量、湿度、風速等）の表示
- データのエクスポート機能（CSV, PNG等）
- グラフのズーム・パン機能
- 複数都市の比較表示
- リアルタイム更新（自動リフレッシュ）
- アラック通知/アラート機能
- 多言語対応（英語、中国語等）
- データ・ウィンドウキャッシュ（サイバーバックの実装）

依存関係

- **外部API**: Open-Meteo Weather Forecast API (https://api.open-meteo.com/v1/forecast)
- **ランタイム**: Chart.js v4.x（CDN経由）
- **ホスティング**: GitHub Pages
- **ブラウザ要件**: 最新版の Chrome, Firefox, Safari, Edge（ES6+ サポートが必要）